몰질량 μ인 이상기체가 내벽이 매끈한 긴 수평 직선 단열관을 오른쪽으로 흐른다.

단면적은 S, 절대온도 T인 한 몰의 내부 에너지는 $\frac{5}{2}RT$이다. R은 보편 기체 상수이다.

（1） 관 중앙에 고정한 가열기로 일정한 출력 W을 공급한다. 그림 （a）와 같다. 가열기의 흐름 저항은 무시한다. 정상 흐름이 되면 가열기 근처의 상태는 불균일하지만 멀어질수록 균일해진다. 가열기 왼쪽의 균일한 정상 흐름에서 기체의 압력은 p_0, 온도는 T_0, 오른쪽 속도는 v_0이다. 오른쪽 균일한 정상 흐름의 압력이 p_1일 때 그곳의 온도 T_1을 구하여라.

（2） 그림 （b）처럼 가열기를 다공마개로 바꾼다. 정상 흐름에서 왼쪽 기체의 온도는 T_0, 압력은 p_0, 오른쪽 속도는 v_0, 오른쪽 압력은 p_2（$p_2<p_0$）이다. 기체와 마개가 어떤 에너지도 교환하지 않는다고 할 때, 오른쪽 기체의 유속 v_2를 구하여라.



（a） （b）

그림 28 결선—4

5. （15점）

프리즘 ABC의 꼭지각 α는 90°보다 작다. 종이 면에서 AB의 D에 임의 각도로 입사해 한 번 굴절한 빛이 AC에 도달해 AC에서 전반사한다. AC의 전반사 임계각은 θ（$\theta<45°$）이고, AC는 충분히 길다. 다음 두 경우에 프리즘 꼭지각 α의 범위를 각각 구하여라.

（1） 광선이 AB면 법선의 아래쪽에서만 입사하는 경우;

（2） 광선이 AB면 법선의 위쪽에서만 입사하는 경우.

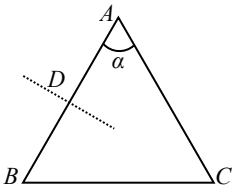


그림 28 결선—5

6. （20점）

점전하 q의 거리 r에서 전기장 세기는 $E=k_e\frac{q}{r^2}$이다. k_e는 상수이다. 긴 직선 도선에 전류 i가 흐르면, 거리 r（길이보다 매우 짧음 ）에서 자속 밀도는 $B=k_m\frac{2i}{r}$이며 k_m도 상수이다.

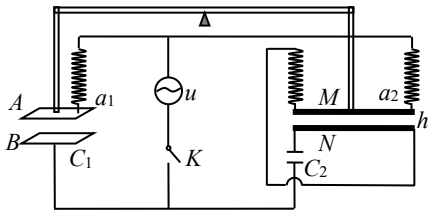


그림 28 결선—6

두 상수의 비의 제곱근 $\sqrt{\frac{k_e}{k_m}}$을 그림의 장치에서 저주파 〔수백 헤르츠 전기장과 자기장으로 측정한다. A、B는 수평인 전기용량 C_1의 평행판 축전기 극판이다. 정사각형 한 변은 a_1（간격은 a_1보다 훨씬 작음）. B는 고정, A는 한쪽 저울 고리에 매단다. M、N은 수평인 가늘고 긴 평행 금속 막대이다. 길이 a_2, 간격 h（$h\ll a_2$）이다. N은 고정하고 M은 반대 고리에 매단다. C_2는 알려진 전기용량, K는 스위치이다. 교류 전압 u와 시간 t의 관계는 $u=U_0\cos 2\pi ft$이며 f는 진동수이다. 각 부분을 그림처럼 잇는다. K를 열고 저울을 평형으로 맞춘 뒤, 전원을 켜면 평형이 깨진다.